
Alternativa

- a) (1 punt) Troba el valor de $k > 0$ perquè l'àrea de la regió tancada per la paràbola $y = x^2 - kx$ i l'eix X sigui de 36 unitats quadrades.

Solució. Talla l'eix a $x = 0$ i $x = k$, i entre aquests valors és negativa:

$$\left| \int_0^k (x^2 - kx) dx \right| = \left| \left[\frac{x^3}{3} - \frac{kx^2}{2} \right]_0^k \right| = \left| \frac{k^3}{3} - \frac{k^3}{2} \right| = \frac{k^3}{6}.$$

Cal $\frac{k^3}{6} = 36$, és a dir, $k^3 = 216$, i $k = 6$.